

BAUBEZEICHNUNGEN

Unter **Baubezeichnungen** versteht man die Kennzeichnung von Bauplänen durch Symbole, Schraffuren, Farben, Normvorschriften u. a.

- ▶ **Werkstoffsymbole**
- ▶ **Kurzzeichen (Baumaße)**
- ▶ **Grafische Symbole**
- ▶ **Baumaße**

1 WERKSTOFFSYMBOLE

Symbol	Bezeichnung
	Mauer (Ziegel)
	Stahlbeton
	Stahlbeton Fertigteil
	Stahlprofil
	Holz tragend (ungehobelt)
	Holzzierend (gehobelt)
	Naturstein (Putz)
	Kunststein
	Glas

	Dampfsperre
	Dämmschicht weich
	Dämmschicht hart

(lt. ÖNORM A 6240)

Bei Bauplänen wird die farbliche Kennzeichnung von Baustoffen (oder Veränderungen) wie folgt vorgenommen.

Blau	Beton
Rot	Ziegel
Braun	Holz

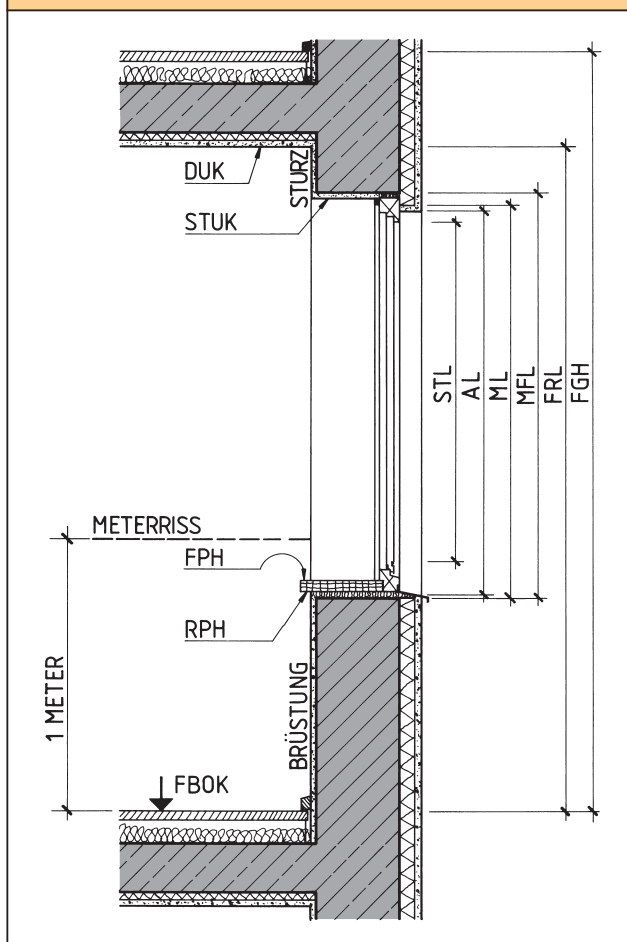
Wenn weitere Farben verwendet werden, ist auf der Bauzeichnung eine Farblegende anzulegen.

Die Linienarten, Schraffuren und Symbole der ÖNORM A 6210 gelten für den Tischler auch beim Bauzeichnen.

2 KURZZEICHEN (Baumaße)

Kurzzeichen	Bezeichnung
EG	Erdgeschoß
OG	Obergeschoß
UG	Untergeschoß
DG	Dachgeschoß
KG	Kellergeschoß
FGH	Geschoßhöhe (fertig)
DUK	Deckenunterkante (roh)
FBOK	Fußbodenoberkante (fertig)
STL	Stocklichte
ML	Mauerlichte (ohne Putz)
AL	Architekturlichte (mit Putz)
MFL	Mauerfalzlichte
FL	Fertiglichte (Fertigteile)
FRL	Raumlichte (fertig)
RPH	Parapethöhe (roh)
FPH	Parapethöhe (fertig)
STH	Sturzhöhe
STUK	Sturzunterkante

Baumaße am Fenster



Die fertige Parapethöhe (Parapet-Brüstung) liegt im Normalfall bei 85–90 cm über der fertigen FBOK.

Ausnahme: Blumenfenster, öffentliche Bauten, Krankenhäuser usw.

3 GRAFISCHE SYMBOLE

Nachfolgend sind die wichtigsten **Symbole** für Heizung, Lüftung, Elektro- und sanitäre Einrichtungen aufgeführt.

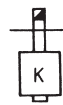
Wärmeabgabestellen

	Herd für feste Brennstoffe
	Eiserner Ofen
	Ölofen



Kachelofen

Angabe der Energiequelle:



K Kohle
Ö Öl
G Gas
E Elektrischer Strom



59 Radiator mit Angabe der Bauhöhe in cm



Konvektor, allenfalls Angabe der Bauhöhe



Plattenheizkörper, allenfalls Angabe der Bauhöhe

Elektroinstallationen



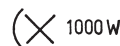
Hausanschlusskasten



Deckenleuchte



Wandleuchte



Scheinwerfer



Leuchtstofflampe



Gruppenleuchtstofflampe



Heizgerät



Speicherheizgerät



Elektroherd



Waschmaschine



Geschirrspülmaschine



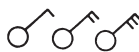
Kühlschrank



Klimagerät



Schutzkontaktsteckdose



1-, 2- und 3-poliger Ausschalter



Wechselschalter



Serienschalter



Kreuzschalter



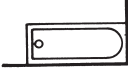
Taster (Stromstoß-Schalter)



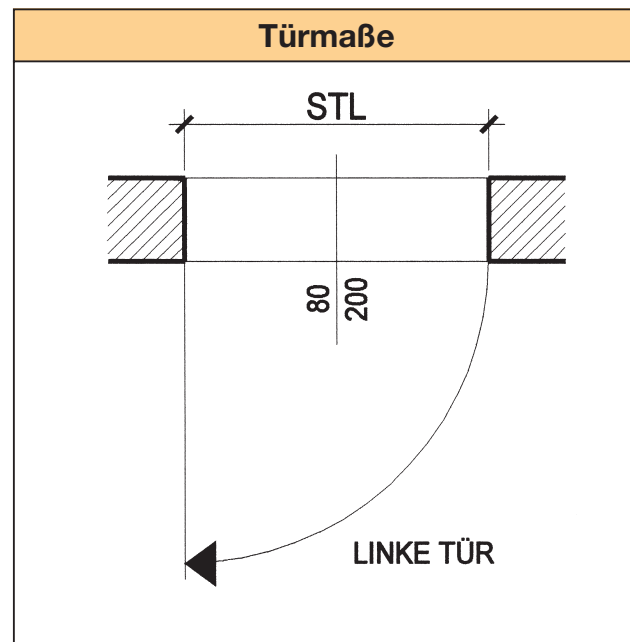
Steckdose für nachrichtentechnische Stromkreise, z. B. Telefon, Antenne



Fernsehempfangsgerät

Sanitäre Einrichtungen	
 oder  WC	 Brause
 oder  Bidet	 Waschbecken
 Pissbecken	 Spüle (Abwäsche) mit Abtropfasse
 Pissstand	 Doppelspüle
 Bodenablauf	 Doppelspüle mit Abtropfasse
 Eingebaute Badewanne	
 Freistehende Badewanne	
 Kleinbadewanne (Stufenwanne)	

(lt. ÖNORM A 6240, Teil 6)



Quadratmeterzahl

Jeder Raum wird durch die umbaute Quadratmeterangabe ausgewiesen (fertig verputzter oder verkleideter Raum).

Die gesamte Bodenfläche je Stockwerk wird extra angezeigt.

Die fertig umbauten Quadratmeter sind für die **Wohnbauförderung** genau einzuhalten.

4 BAUMASSE

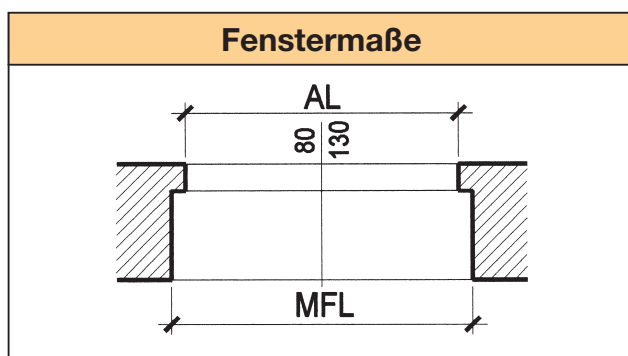
Auf Bauplänen werden grundsätzlich alle Maße in **Zentimetern** angegeben.

Fenstermaße

Bei Fenstermaßen wird die äußere Architekturlichte angegeben.

Erstes Maß = **Breite**
Zweites Maß = **Höhe**

z. B. 80/130



Türmaße

Bei Türmaßen wird die Stocklichte des Türstockes angegeben.

Erstes Maß = **Breite**
Zweites Maß = **Höhe**

z. B. 80/200

Der Viertelkreis zeigt die Gehrichtung und die Türanschlagart an (z. B. linke Tür).

Kamine, Lüftungsschächte

Hier wird der innere Querschnitt in cm angegeben.

Höhenlage

Jede Geschoßhöhe wird ausgehend vom Erdgeschoß entsprechend angeschrieben.

Treppenmaße

Bei Treppen ist eine exakte Angabe sehr wichtig.

BEISPIEL	Bauplaneintragung
Steigungen = 15 Steigungshöhe = 17 cm Auftrittsbreite = 29 cm	15 ST 17/29

Bodenbelag

Die Art des Bodenbelages wird in Quadratmetern angegeben (z. B.: Parkett 28,4 m²).

In Einreichplänen werden üblicherweise stets die **Rohbaumaße** der Wände ohne Putz oder Verkleidung angegeben.

Ausnahme: Bei Bauten mit Fertigteilen werden die **Fertigmaße** angeschrieben.

BAUPLÄNE

Baupläne (Einreichpläne) sind das Ergebnis der Entwurfszeichnung von Auftraggeber und Planer (Architekt, Bauleiter).

ALLGEMEINES

- **Baupläne** dienen als Vorlage für die im jeweiligen Bundesland zuständige Baubehörde und für die Bauausführenden.
- Sie müssen alle baupolizeilichen Bedingungen erfüllen.

Baupläne werden aus rationalen Gründen meistens im Maßstab (M) = 1:100 gezeichnet. Zur besseren Veranschaulichung können die tragenden Werkstoffe wie folgt dargestellt werden:

Beton

blau

Ziegel

rot

Holz

braun

- Der Tischler kann für die Vorkalkulation seiner Werkstücke aus dem Bauplan wichtige Daten herauslesen.

BEISPIELE

- Anzahl der Türen und deren Maße
- Anzahl der Fenster und deren Maße
- Treppengröße, Steigung, Gehlinie usw.
- Maueröffnungen, Nischen, Schrägen, Bögen usw.

Detailzeichnungen

Für die Errichtung eines Gebäudes können Baupläne durch Detailzeichnungen (M = 1:50, 1:20, 1:10, 1:5 usw.) ergänzt werden.

BEISPIELE

Fundamentaufbau, Decken- und Bodenkonstruktion, Fenster- und Haustürleibung, Balkon- oder Terrassentüren, Dachstuhlkonstruktion, Fassade, Treppenkonstruktion.

Maßstäbe

Für Einreichpläne von Einfamilienhäusern werden meistens folgende Maßstäbe verwendet:

- **Lageplan** M = 1:500
- **Grundrisse** M = 1:100
- **Schnitte** M = 1:100, 1:50
- **Ansichten** M = 1:100

► Was muss ein Bauplan beinhalten?

- **Ausschreibung**
- **Baubeschreibung**

1 WAS MUSS EIN BAUPLAN BEINHALTEN?

① Baubeschreibung

- Name und Anschrift des Bauherrn
- Grundparzelle und Katastralgemeinde
- Art des Bauvorhabens

② Technische Beschreibung

- **Bebauungsgrundlagen**
(verbaute Fläche, umbauter Raum)
- **Beschreibung des Bauvorhabens**
 - Fundamente
 - Kellermauerwerk
 - Decken
 - Tragende Wände und Zwischenwände
 - Stürze und Überlagen
 - Stiegen
 - Isolierungen
 - Dachstuhl
 - Fußböden
 - Raumfunktionen
 - Raumhöhen
 - Fassaden

③ Aufschließung, Wasseranschluss, Stromanschluss, Abwasserbeseitigung

BEISPIEL:

Einfamilienhaus auf den nächsten 6 Seiten

Alle nicht erfassbaren Darstellungen oder Werkstoffe sind in einer **Baubeschreibung** dem **Bauplan** gesondert beizuheften.

- Baupläne haben den Vermerk „**Naturmaße nehmen**“.
- Diese Anforderung müssen alle **Handwerker** einhalten.

ALLGEMEINE PLANUNGSHILFEN

Wenn eine Familie beginnt, ihr lang ersehntes **Haus** im Grünen zu planen und zu bauen, sind **wichtige Vorschriften** und **Richtlinien** zu beachten.

Kauf eines Baugrundes

- Größe und Form des Grundstückes
- Ist das Grundstück erschlossen?
- Lage des Grundstückes (Sonne, Hang, Seehöhe usw.)
- Gesetzliche Auflagen der Gemeinde (Hausform, Grenzabstände, Dachform, bebaubare Fläche usw.)
- Beschränkungen (Naturschutzgebiet, Quellschutz usw.)
- Einschränkungen (Bodenbeschaffenheit, Hochspannungsleitung usw.)

2 Baukostengliederung (Beispiel)

Arbeiten	Kosten	
	geschätzt	tatsächlich
Erdarbeiten		
Rohhausbau		
Kanalisation		
Zimmermann		
Spengler		
Dachdecker		
Installateur		
Elektriker		
Tischler u. a.		

3 Kostenbelastung (monatlich)

Belastungen	Kosten
Grundsteuer	
Kanalgebühr	
Müllabfuhr	
Strom	
Heizöl oder Gas	
Wasser	
Rückzahlungen usw.	

4 Raumbedarf und Raumgröße

Raumarten	Zahl	m ²
Garage		
Windfang		
Vorraum		
Treppenlauf		
Speisraum		
Küche		
Essraum		
Wohnraum		
Schlafzimmer		
Bad		
WC		
Dachgeschoß		
Heizraum usw.		

5 Wichtige Bautermine

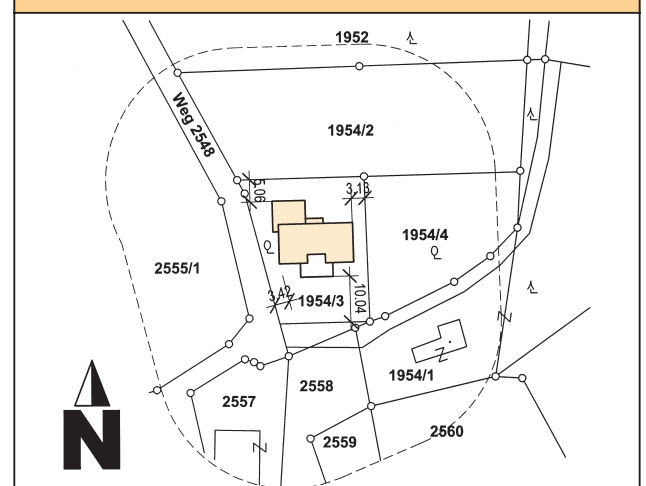
Arten	Termin am:
Einreichpläne	
Örtliche Verhandlung	
Baubewilligung u. a.	

Die wichtigsten Kosten sind:

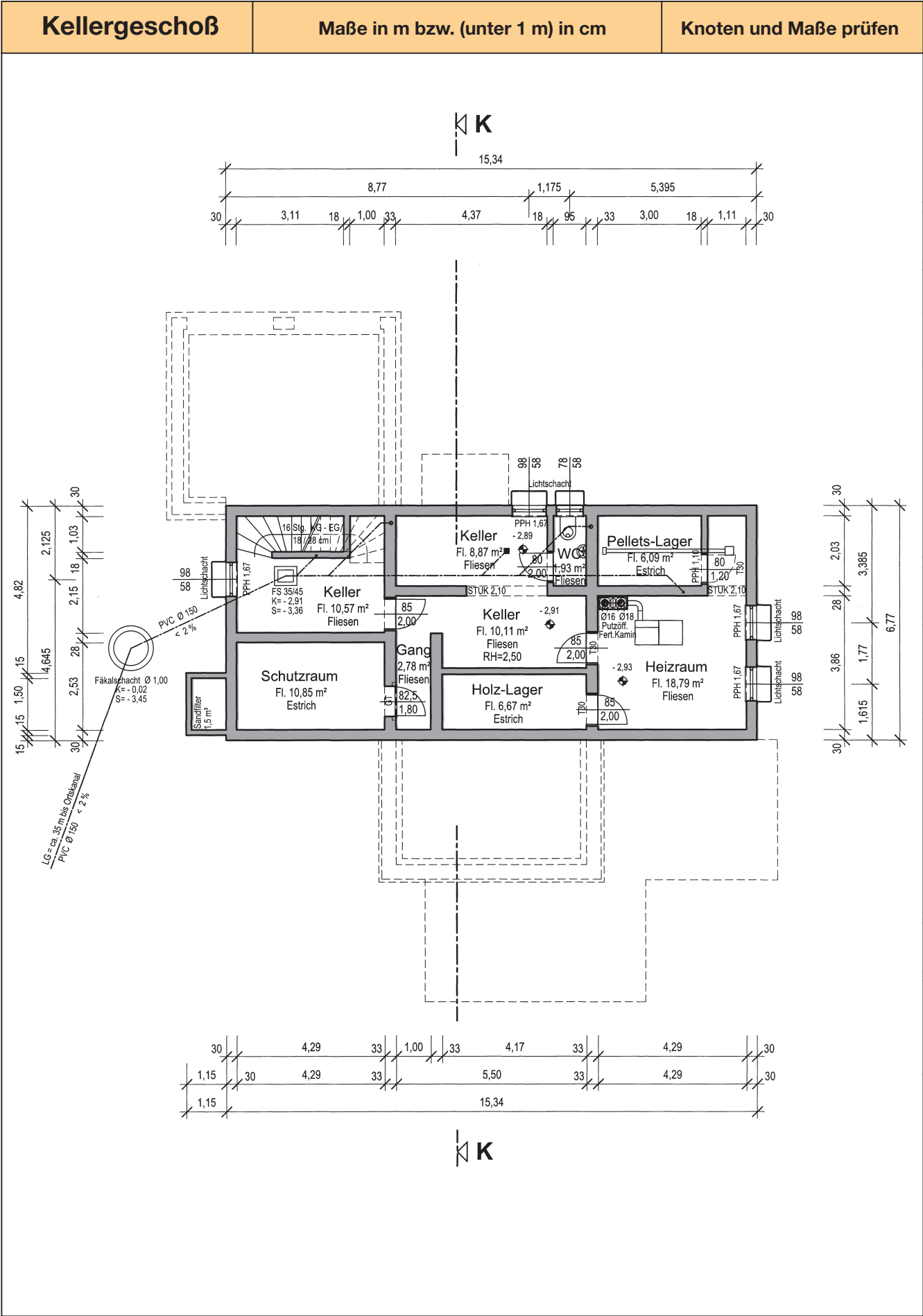
- Baugrund
- Baukosten
- Außenanlage
- Finanzierung
- Einrichtung
- Betriebskosten



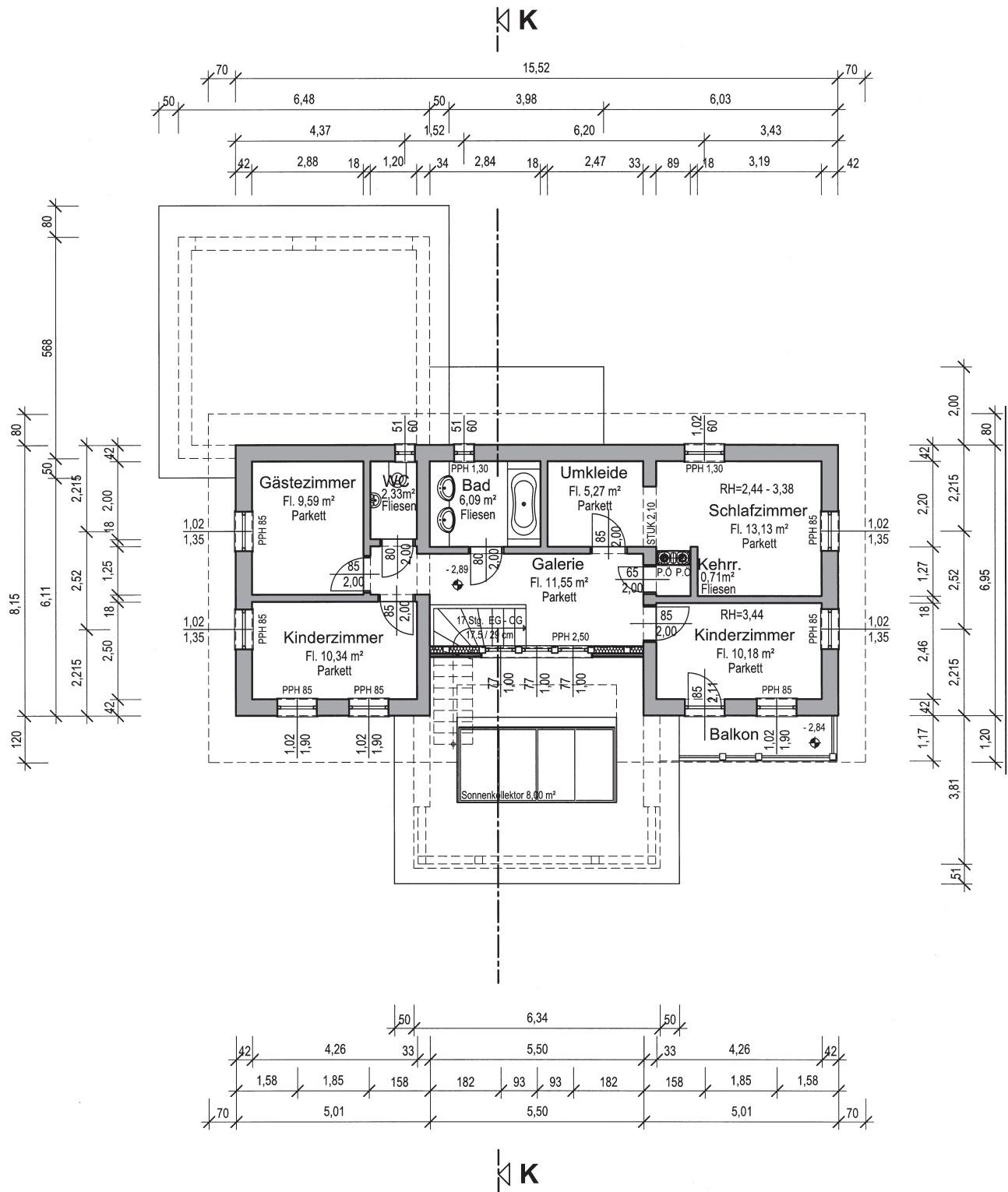
Beispiel: Lageplan – Einfamilienhaus

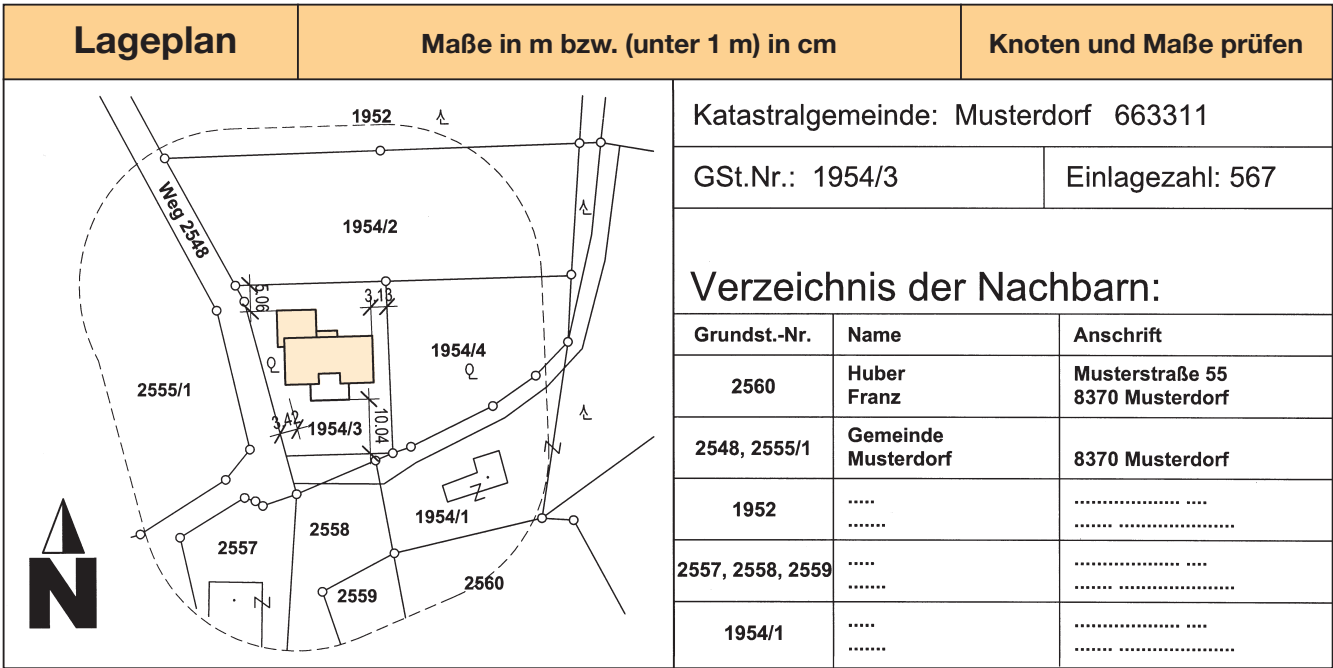
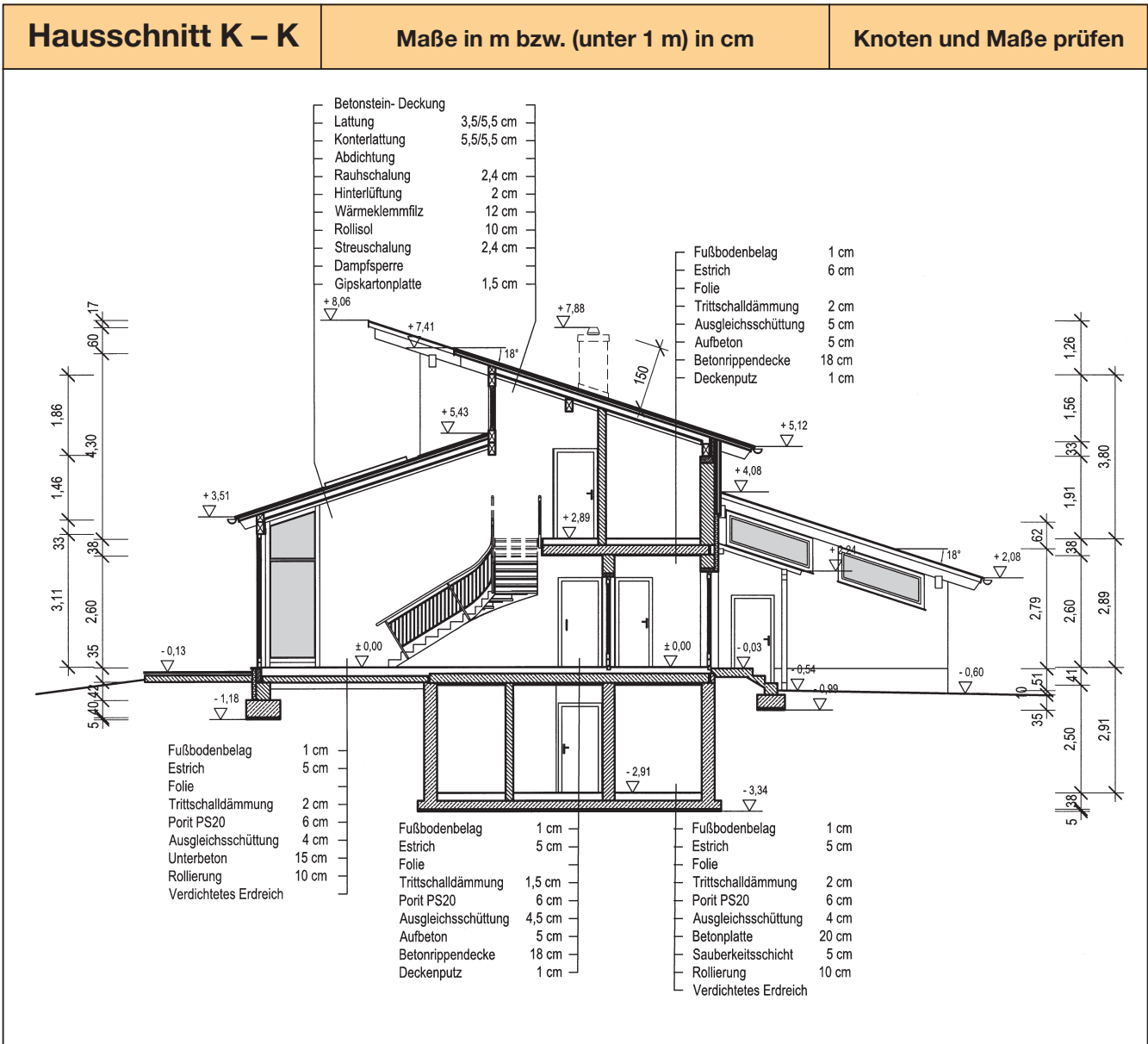


GRUNDRISSE aller Geschoße



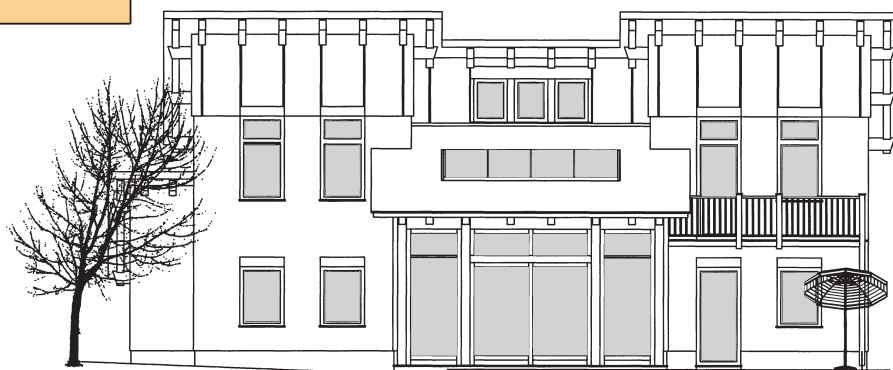




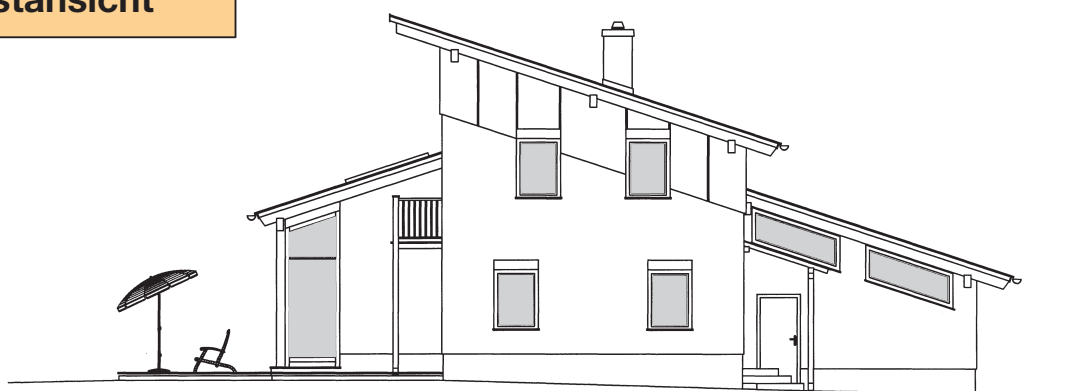


ANSICHTEN von allen vier Seiten

Südansicht



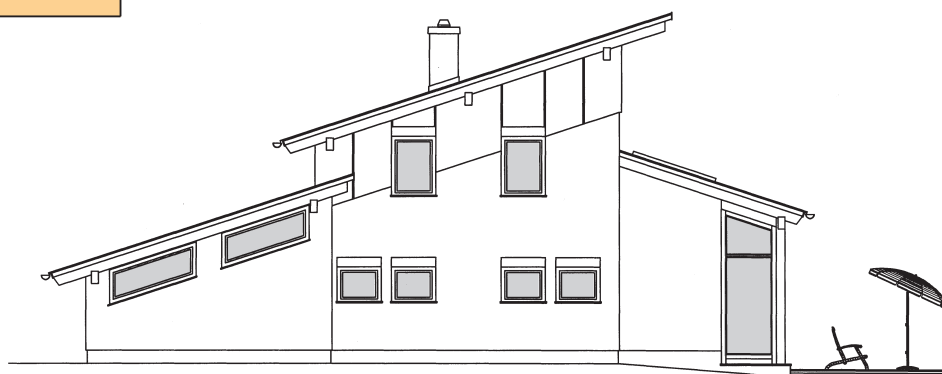
Westansicht



Nordansicht



Ostansicht



2 AUSSCHREIBUNG

- Um die Gesamtkosten eines Bauvorhabens genau ermitteln zu können, sind die einzelnen Bauarbeiten **auszuschreiben**.
- Die **Ausschreibungen** sind öffentlich. Alle interessierten Betriebe können ein Angebot erstellen.
- Um vergleichbare Preise zu erhalten, müssen die Ausschreibungen einen **einheitlichen Text** (Baubeschreibung) aufweisen.
- Nach Einsichtnahme der eingelangten Angebote kann nun der Bauherr oder der Planer (Architekt) die so genannten **Bestbieter** auswählen.
- Die Ausschreibung informiert weiters über **Liefertermine, Zahlungsbedingungen** und **besondere Wünsche** des Bauherrn.
- Jeder Handwerksbetrieb wird vor der Angebotserstellung zuerst das Bauvorhaben auf Zufahrt, erforderliche Gerüste, Montagerichtlinien usw. besichtigen.

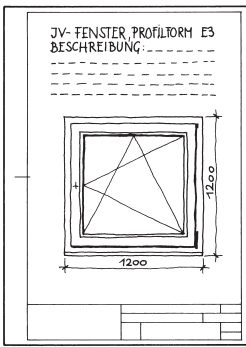
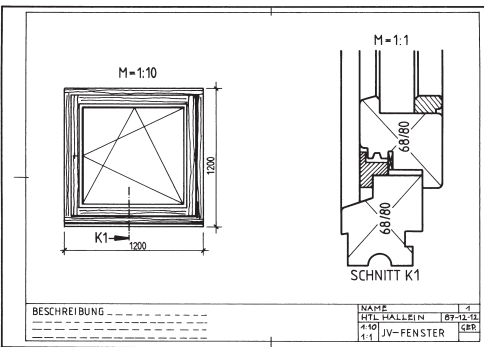
Das preisgünstigste Angebot muss nicht immer das billigste sein. Letztendlich entscheiden primär Qualität, Konstruktion, Werkstoffauswahl, Beschläge, Form, Wartung usw.



- Bei Ausschreibungen für öffentliche Gebäude (Schulen, Krankenhäuser, Sporthallen, Verwaltungshäuser usw.) **müssen** mehrere Firmen (mindestens drei) zur Angebotsabgabe herangezogen werden.
- Allen Ausschreibungen und Angeboten muss die Werkvertragsnorm „**Tischlerarbeiten**“ **ÖNORM B 2217** zugrunde gelegt werden.
- Je nach Auftragsart und Auftragsgröße kann bei bestimmten Objekten eine **EU-weite Ausschreibung** vorgeschrieben werden.

3 BAUZEICHNUNGEN

Genau wie beim Möbelzeichnen unterscheiden wir grundsätzlich 3 Zeichnungsarten:

Zeichnungsart	Maßstab	Zeichnung	Verwendung
Entwurfsskizze (freihändig)	1:20 1:10 1:5	Format: A 4 oder Maßbuch 	Verhandlungsgrundlage Vorentwurf Dient als Grundlage für weitere Zeichnungen.
Entwurfszeichnung (Lineal)	1:20 1:10 1:5	Formate: A4, A3 	Maßstabsgerechte Zeichnung als Grundlage für die Fertigungszeichnung und Kalkulation Angebot
Details	1:2 1:1		